UNIVERSIDAD
DE CHILE

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
Departamento de Ingeniería Matemática
Cálculo Diferencial e Integral MA1002-6
Profesor: Patricio Felmer
Auxiliares: Nyx Butelmann, David Velásquez

RP 2: CONTINUIDAD

◦ Hagamos que calzen

Encuentre el valor de a que hace continua a la función

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + a & \text{si } x < 1, \\ 2x & \text{si } x \geq 1. \end{cases}$$

◦ Los arboles echan raíces, los cubos también

Sea $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por $g(x) = \sqrt[3]{x}$. Demuestre que g es continua, para ello vea primero continuidad en $c = 0$ y luego en $c \neq 0$. Puede serle útil la identidad $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$

◦ Máximos

Demuestre que para $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ funciones continuas, $h(x) = \text{máx}\{f(x), g(x)\}$ es una función continua.